

Spécifications – Système de gestion de courrier (POC)

Document de référence destiné à Claude Code. Il décrit **quoi** construire, **comment** l'organiser et **dans quel ordre**.

En cas d'ambiguïté, appliquer la règle la plus simple compatible avec ce document et la consigner dans `DECISIONS.md`.

Le POC sert à **remporter un marché** : chaque fonctionnalité doit être démontrable en quelques clics, avec des données réalistes.

1. Contexte et promesse

Une organisation reçoit chaque jour des courriers physiques de toute nature (lettres, factures, convocations, demandes...) et en émet d'autres. Le suivi est manuel : cahiers de transmission, courriers égarés, délais inconnus, usagers qui appellent sans obtenir de réponse.

L'application promet cinq choses, qui structurent la démonstration :

1. **Rien ne se perd** : chaque courrier reçoit un numéro, un code de suivi et un récépissé ; on sait à tout instant où il se trouve.
2. **Tout le monde sait où en est un dossier** : l'accueil répond à un usager en 10 secondes ; l'usager peut même vérifier seul.
3. **Les délais sont tenus** : échéances, rappels, escalade automatique, tableau de bord des retards.
4. **La signature ne bloque plus** : parapheur électronique, signature en lot, vérification d'authenticité par QR code.
5. **La traçabilité est inviolable** : journal d'audit chaîné, toute falsification est détectée.

Le livrable est un **POC 100 % frontend**, installable et utilisable hors ligne : aucune communication serveur, toutes les données dans le navigateur (IndexedDB).

2. Périmètre

Inclus dans le POC

- Courrier **entrant** et **sortant**, liés entre eux (un sortant peut répondre à un entrant).
- Organigramme arborescent, postes, personnes, intérim.
- Circuits configurables par sens et par type ; saut automatique des étapes redondantes.
- **Accueil et suivi** : recherche globale, fiche de suivi, récépissé avec QR code, portail usager, vue 360° d'un correspondant.
- Corbeille, diffusion pour information, notifications, échéances, rappels, escalade.
- Rédaction assistée par **modèles de lettres** avec papier à en-tête généré.
- Signature électronique **simulée**, parapheur, signature en lot, QR de vérification.
- Documents imprimables : récépissé, bordereau de transmission, registre chronologique.
- Tableau de bord de pilotage (délais, retards, goulots d'étranglement).
- Journal d'audit chaîné et vérifiable.
- Personnalisation à la marque du client (logo, nom, couleurs), interface **français / anglais**.
- Application installable (PWA), fonctionnement hors ligne.
- **Mode démonstration** : horloge simulée, bascule rapide d'utilisateur, scénario guidé.

Optionnel (lot « effet waouh », si le temps le permet)

- Numérisation par webcam et assemblage multi-pages en PDF.
- OCR local (tesseract.js) : texte du scan indexé dans la recherche, objet pré-rempli.

Exclu (présenté comme feuille de route, voir section 20.4)

- Authentification réelle, backend, synchronisation multi-postes.
- Signature à valeur légale (certificats, PKI, horodatage qualifié).
- Envoi réel d'e-mails / SMS, réception automatique des e-mails entrants.

3. Stack et contraintes techniques

Besoin	Choix imposé
Build	Vite + React 18 + TypeScript (strict)
Routage	react-router-dom v6 (<code>src/app/router.tsx</code>)
Base locale	Dexie 4 + <code>dexie-react-hooks</code> (<code>useLiveQuery</code> pour toutes les lectures réactives)
État UI / session	Zustand (session persistée)
Formulaires	react-hook-form + zod
Style	Tailwind CSS v4, icônes <code>lucide-react</code>
Graphiques	recharts
PDF	<code>pdf-lib</code> (génération et signature) ; aperçu via <code><iframe></code> sur une object URL
Signature	<code>signature_pad</code>
QR codes	<code>qrcode</code> (génération), <code>html5-qrcode</code> (lecture par caméra)
Empreintes	Web Crypto (<code>crypto.subtle</code>) pour les fichiers ; <code>js-sha256</code> (synchrone) pour le journal chaîné
Recherche	<code>minisearch</code> (index plein texte en mémoire, tolérant aux accents et fautes de frappe)
i18n	<code>i18next</code> + <code>react-i18next</code> (fr par défaut, en)
Dates	<code>date-fns</code> (locales fr et en)
PWA	<code>vite-plugin-pwa</code>
OCR (optionnel)	<code>tesseract.js</code> , données <code>fra</code> et <code>eng</code> servies depuis <code>public/tessdata</code>

Besoin	Choix imposé
Tests	Vitest + <code>fake-indexeddb</code> + Testing Library ; Playwright pour les scénarios

Contraintes :

- **Aucun appel réseau** au runtime : polices, données OCR et assets sont embarqués.
- Fichiers stockés en `Blob` dans IndexedDB. Max 10 Mo par fichier.
Types : PDF, PNG, JPEG.
- **Règle critique Dexie** : aucune promesse non-IndexedDB (`crypto.subtle`, `pdf-lib`, `FileReader`, `setTimeout` ...) ne doit être attendue **à l'intérieur** d'une transaction. Calculer empreintes et PDF **avant**, puis revérifier l'état dans la transaction. C'est pour cela que le journal chaîné utilise `js-sha256`, synchrone.
- **Temps** : aucun appel direct à `new Date()` dans le code métier. Tout passe par `horloge.maintenant()` (section 11.1).
- Toute écriture métier passe par `services/` ; les composants n'écrivent jamais dans Dexie.
- Tous les textes d'interface passent par i18n.

4. Architecture

```
src/
  app/          main.tsx (seed puis rendu), router.tsx,
                Layout.tsx, BarreDemo.tsx
  types/        models.ts
  db/           db.ts, seed.ts, seedCourriers.ts
  services/
    horloge.ts  maintenant(), decalage de démo
    crypto.ts   uid, sha256 (async), sha256Sync,
codeSuivi
  journal.ts    tracer() chaîné, verifierJournal()
  workflow.ts   moteur (section 8)
  notifications.ts création, rappels, escalade (section
11)
  recherche.ts  index minisearch, recherche globale
```

(section 9)	
suivi.ts	fiche de suivi interne et publique
(section 9)	
documents.ts	récépissé, lettre, bordereau, registre
(section 12)	
signature.ts	apposition, QR de vérification,
vérification d'un PDF reçu	
organisation.ts	CRUD + intégrité
circuits.ts	CRUD + validation des modèles
requetes.ts	lectures composées, visibilité,
statistiques	
donnees.ts	réinitialiser / exporter / importer
ocr.ts	(optionnel)
store/	session.ts, demo.ts
i18n/	fr.json, en.json, index.ts
hooks/	useMesTaches, useCourrier, useVisibilite,
useNotifications...	
components/	
ui/	boutons, champs, badges, modale, tableau,
onglets, toasts, palette de commandes	
courrier/	BadgeStatut, CircuitStepper,
TimelineParcours, ApercuDocument, ZoneDepot,	
PanneauActions, PadSignature, FicheSuivi,	
CarteRecherche	
organisation/	ArbreOrganigramme, SelecteurEntite,
SelecteurPoste	
pages/	une page par route (section 13)
tests/	

Principes : services/ testable sans React ; erreurs métier =
 ErreurWorkflow (message i18n affichable tel quel) ; lectures via
 useLiveQuery .

5. Modèle de données

5.1 Types (src/types/models.ts)

```
export type ID = string;
export type ISODate = string;

/* ----- Organisation ----- */
```

```

export type TypeEntite = 'DIRECTION' | 'DEPARTEMENT' |
'SERVICE';
export interface Entite { id: ID; code: string; libelle:
string; type: TypeEntite; parentId: ID | null; actif:
boolean; }

export type RoleSysteme = 'ACCUEIL' | 'BUREAU_ORDRE' |
'AGENT' | 'CHEF' | 'DIRECTEUR' | 'DG' | 'ADMIN';
export interface Poste {
  id: ID; libelle: string; entiteId: ID; role: RoleSysteme;
  estResponsable: boolean; // un seul par entité
  peutSigner: boolean;
  actif: boolean;
}
export interface Personne {
  id: ID; nom: string; prenom: string; email: string;
  telephone?: string;
  posteId: ID | null; interimPosteIds: ID[]; actif: boolean;
  derniereSignaturePng?: string;
}
export interface Correspondant {
  id: ID; nom: string; organisation?: string; adresse?:
string; email?: string; telephone?: string;
  categorie: 'ENTREPRISE' | 'ADMINISTRATION' | 'PARTICULIER';
}

/* ----- Courrier ----- */
export type Sens = 'ENTRANT' | 'SORTANT';
export type TypeCourrier = 'LETTRE' | 'FACTURE' |
'CONVOCACTION' | 'NOTE' | 'DEMANDE' | 'RECLAMATION' | 'AUTRE';
export type Priorite = 'NORMALE' | 'URGENTE' |
'TRES_URGENTE';
export type Confidentialite = 'PUBLIC' | 'INTERNE' |
'CONFIDENTIEL';
export type StatutEntrant = 'ENREGISTRE' | 'EN_TRAITEMENT' |
'EN_VALIDATION' | 'EN_ATTENTE_REPONSE' | 'CLOTURE' |
'ARCHIVE';
export type StatutSortant = 'BROUILLON' | 'EN_VALIDATION' |
'REJETE' | 'SIGNE' | 'EXPEDIE' | 'ARCHIVE';
export type ModeEnvoi = 'MAIN_PROPRE' | 'POSTE' | 'EMAIL' |
'COURSIER';
export type ModeDepot = 'GUICHET' | 'POSTE' | 'COURSIER' |
'EMAIL';

/** Personne physique qui a déposé le courrier au guichet

```

```

(peut différer du correspondant). */
export interface Deposant { nom: string; telephone?: string;
piece?: string; }

interface CourrierBase {
  id: ID; sens: Sens;
  numero: string | null;          // ARR-2026-000001 / DEP-
2026-000001
  codeSuivi: string;             // ex. K7MQ-4T2X,
communiqué à l'utilisateur
  objet: string; type: TypeCourrier; priorite: Priorite;
confidentialite: Confidentialite;
  correspondantId: ID;
  entiteTraitanteId: ID | null;
  circuitInstanceId: ID | null;
  motsCles: string[];
  cote?: string;
  creeParId: ID; creeLe: ISODate; misAJourLe: ISODate;
}
export interface CourrierEntrant extends CourrierBase {
  sens: 'ENTRANT'; statut: StatutEntrant;
  dateReception: ISODate; dateCourrier?: ISODate;
referenceExpéditeur?: string;
  modeDepot: ModeDepot; deposant?: Deposant;
  reponseAttendue: boolean; dateLimiteReponse?: ISODate;
}
export interface CourrierSortant extends CourrierBase {
  sens: 'SORTANT'; statut: StatutSortant;
  reponseId: ID | null;
  modeleLettreId?: ID;
  dateExpedition?: ISODate; modeEnvoi?: ModeEnvoi;
accuseReception?: boolean;
}
export type Courrier = CourrierEntrant | CourrierSortant;

export type NaturePieceJointe = 'SCAN' | 'BROUILLON' |
'VERSION_SIGNEE' | 'ANNEXE';
export interface PieceJointe {
  id: ID; courrierId: ID; nom: string; mime: string; taille:
number; contenu: Blob;
  version: number; nature: NaturePieceJointe;
empreinteSha256: string;
  texteOcr?: string;             // optionnel, indexé par la
recherche
  ajouteeParId: ID; ajouteeLe: ISODate;
}

```

```

}

/* ----- Circuits ----- */
export type TypeEtape = 'IMPUTATION' | 'TRAITEMENT' | 'VISA'
| 'VALIDATION' | 'SIGNATURE' | 'EXPEDITION';
export type RoleCible = 'BUREAU_ORDRE' | 'REDACTEUR' |
'RESPONSABLE_ENTITE_TRAITANTE' |
'DIRECTEUR_ENTITE_TRAITANTE';
export interface EtapeModele {
  ordre: number; type: TypeEtape; libelle: string;
  posteCibleId?: ID; roleCible?: RoleCible; // exactement
une des deux
  delaiJours: number;
  sauterSiRedacteur: boolean;
}
export interface ModeleCircuit { id: ID; libelle: string;
sens: Sens; typesCourrier: TypeCourrier[]; etapes:
EtapeModele[]; actif: boolean; }

export type StatutEtape = 'EN_ATTENTE' | 'EN_COURS' |
'VALIDEE' | 'REJETEE' | 'IGNOREE';
export interface EtapeInstance extends EtapeModele {
  statut: StatutEtape; posteAssigneId?: ID; traiteeParId?:
ID;
  debutLe?: ISODate; finLe?: ISODate; echeance?: ISODate;
commentaire?: string;
  escaladeeLe?: ISODate;
}
export interface CircuitInstance {
  id: ID; courrierId: ID; modeleId: ID; etapes:
EtapeInstance[];
  indexCourant: number; posteCourantId: ID | null;
  statut: 'EN_COURS' | 'TERMINE' | 'REJETE';
  demarreLe: ISODate; termineLe?: ISODate;
}

/* ----- Collaboration ----- */
export interface Diffusion { id: ID; courrierId: ID; posteId:
ID; diffuseeParId: ID; diffuseeLe: ISODate; lueParId?: ID;
lueLe?: ISODate; }

export type TypeNotification = 'NOUVELLE_TACHE' |
'RAPPEL_ECHEANCE' | 'RETARD' | 'ESCALADE' | 'DIFFUSION' |
'REJET' | 'SIGNE' | 'EXPEDIE' | 'REPONSE_ENVOYEE';
export interface Notification {

```

```

    id: ID; posteId: ID; courrierId: ID; type:
TypeNotification;
    cle: string; // dédoublement, ex.
`RAPPEL:${circuitId}:${index}`
    message: string; creeLe: ISODate; lueLe?: ISODate;
}

/* ----- Modèles de lettres ----- */
export interface ModeleLettre {
    id: ID; libelle: string; langue: 'fr' | 'en';
    typesCourrier: TypeCourrier[];
    objet: string; // avec variables
    corps: string; // texte avec variables
    {...} (section 12.2)
}

/* ----- Traçabilité ----- */
export type ActionHistorique =
    | 'ENREGISTREMENT' | 'CREATION' | 'CIRCUIT_DEMARRE' |
    'IMPUTATION' | 'TRAITEMENT' | 'VISA'
    | 'VALIDATION' | 'SIGNATURE' | 'REJET' | 'RESOUMISSION' |
    'ETAPE_IGNOREE' | 'EXPEDITION'
    | 'CIRCUIT_TERMINE' | 'CLOTURE' | 'ARCHIVAGE' |
    'COMMENTAIRE' | 'PIECE_AJOUTEE'
    | 'DIFFUSION' | 'LECTURE_DIFFUSION' | 'ESCALADE' |
    'CONSULTATION_SUIVI' | 'RECEPISSE_IMPRIME';
export interface Historique {
    id: ID; sequence: number; // ordre global strict
    courrierId: ID; action: ActionHistorique;
    acteurId: ID; posteId: ID; // 'systeme' pour les
actions automatiques
    date: ISODate; commentaire?: string; details?:
Record<string, unknown>;
    empreintePrecedente: string; // empreinte de l'entrée
sequence - 1 ('0'.repeat(64) pour la première)
    empreinte: string; //
sha256Sync(empreintePrecedente + JSON canonique de l'entrée
sans empreinte)
}

export interface Signature {
    id: ID; courrierId: ID; pieceJointeId: ID;
    pieceJointeSigneeId: ID | null;
    signataireId: ID; posteId: ID; date: ISODate; imagePng:
string;

```

```

    empreinteDocument: string; empreinteSignature: string;
    empreintePdfSigne: string | null; // pour la vérification
d'un PDF reçu
}

/* ----- Paramètres ----- */
export interface Parametres {
    id: 'global';
    nomOrganisation: string; sigle: string; adresse: string;
    telephone?: string; email?: string;
    logoPng?: string; // data URL
    couleurPrimaire: string; // hex, appliquée en
variable CSS
    langue: 'fr' | 'en';
    delaiEscaladeJours: number; // retard avant escalade
(défaut 2)
    modeDemo: boolean;
    decalageHorlogeMinutes: number; // horloge de démo
}

export interface Sequence { id: string; valeur: number; }
// `${Sens}-${annee}` et 'JOURNAL'

```

5.2 Schéma Dexie

Base `gestion-courrier`, version 1 :

```

entites:      'id, parentId, type',
postes:       'id, entiteId, role',
personnes:    'id, posteId, *interimPosteIds, email',
correspondants: 'id, nom, telephone, email',
courriers:    'id, sens, &numero, &codeSuivi, statut,
[sens+statut], entiteTraitanteId, correspondantId,
reponseAId, creeLe',
piecesJointes: 'id, courrierId, [courrierId+nature]',
modelesCircuit: 'id, sens',
circuits:     'id, courrierId, posteCourantId, statut',
diffusions:   'id, courrierId, posteId',
notifications: 'id, posteId, courrierId, &cle, creeLe',
modelesLettre: 'id',
historique:   'id, &sequence, courrierId, date',
signatures:   'id, courrierId',

```

```
parametres:      'id',
sequences:       'id',
```

`numero` est nul pour un brouillon : utiliser un index non unique `numero` si Dexie refuse les nuls en index unique, et garantir l'unicité par la séquence.

6. Organisation, habilitations et visibilité

6.1 Intégrité de l'organigramme

- Arborescence sans cycle ; un `SERVICE` a obligatoirement un parent.
- Un seul poste responsable par entité ; au plus un titulaire par poste ; plusieurs intérimaires possibles.
- Suppression impossible si référencé (enfants, postes, circuit en cours, modèle actif) : proposer la désactivation.
- « Direction » d'une entité = premier ancêtre (elle-même incluse) de type `DIRECTION`.
- « Supérieur hiérarchique » d'un poste = poste responsable de son entité ; si le poste est lui-même responsable, poste responsable de l'entité parente.

6.2 Session

- Connexion simulée par choix d'une personne ; choix du poste actif si intérim (modifiable dans l'en-tête).
- Toute action est faite au nom d'un `Acteur = { personneId, posteId }`, vérifié côté service.

6.3 Matrice des droits

Action	Accueil	Bureau d'ordre	Agent / Chef / Directeur / DG	Admin
Recherche globale et fiche de suivi	✓	✓	✓ (selon visibilité)	✓

Action	Accueil	Bureau d'ordre	Agent / Chef / Directeur / DG	Admin
Réimprimer un récépissé	✓	✓	✗	✗
Enregistrer un entrant	✗	✓	✗	✗
Rédiger un sortant	✗	✗	✓	✗
Traiter une étape	✗	si assignée	si assignée	✗
Signer	✗	✗	si assignée et peutSigner	✗
Expédier, archiver, bordereaux, registre	✗	✓	✗	✗
Diffuser pour information	✗	✓	si le courrier est dans sa corbeille	✗
Tableau de bord de pilotage	✗	volumes seulement	responsables et DG	✓
Administration, journal d'audit	✗	✗	✗	✓

6.4 Visibilité (implémentée une seule fois dans `requetes.ts`)

Trois niveaux de lecture, fournis par `niveauAcces(courrier , acteur)` :

Niveau	Contenu visible
COMPLET	Métadonnées, documents, commentaires, historique détaillé
SUIVI	Métadonnées, statut, parcours (entités, postes, dates, durées) ; ni documents, ni commentaires

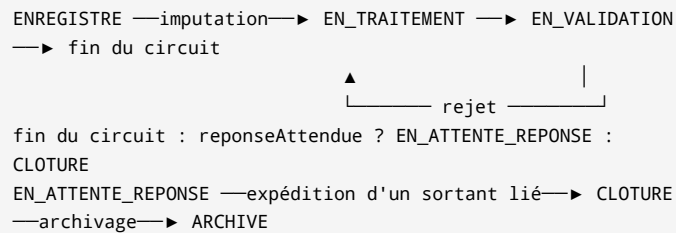
Niveau	Contenu visible
MINIMAL	Numéro, code de suivi, date de réception, statut en langage clair, entité détentrice

Règles :

- PUBLIC / INTERNE : COMPLET pour tous les utilisateurs métier ; SUIVI pour l'accueil et le bureau d'ordre.
- CONFIDENTIEL : COMPLET pour le créateur, les postes présents dans un circuit ou une diffusion, et le DG ; MINIMAL pour l'accueil et le bureau d'ordre (l'objet est masqué : « Courrier confidentiel ») ; invisible pour les autres.
- Toute ouverture de fiche par l'accueil trace CONSULTATION_SUIVI .

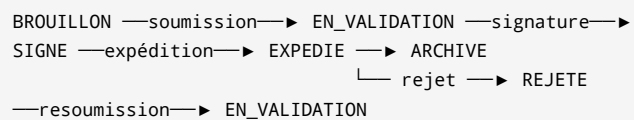
7. Cycles de vie

7.1 Entrant



Statut dérivé de l'étape active : IMPUTATION → ENREGISTRE , TRAITEMENT → EN_TRAITEMENT , VISA | VALIDATION | SIGNATURE → EN_VALIDATION .

7.2 Sortant



Statut dérivé : VISA | VALIDATION | SIGNATURE → EN_VALIDATION ,
EXPEDITION → SIGNE .

7.3 Statut en langage clair (fiche de suivi, portail usager)

Situation	Libellé
ENREGISTRE	Reçu, en cours d'orientation
EN_TRAITEMENT	En cours de traitement par {entité}
EN_VALIDATION	En cours de validation
EN_ATTENTE_REPONSE, sortant lié en validation	Traité, réponse en cours de signature
EN_ATTENTE_REPONSE, aucun sortant	Traité, réponse en préparation
CLOTURE avec réponse expédiée	Réponse envoyée le {date} ({mode d'envoi})
CLOTURE sans réponse	Traité le {date}
ARCHIVE	Traité et archivé

8. Moteur de workflow (services/workflow.ts)

8.1 API publique

Fonction	Rôle
<code>prochainNumero(sens)</code>	ARR-AAAA-NNNNNN / DEP-AAAA-NNNNNN , séquence par sens et par année
<code>enregistrerEntrant(data, fichiers, acteur, modeleId?)</code>	Crée l'entrant, pièce SCAN (plusieurs images assemblées en un PDF),

Fonction	Rôle
	numéro, code de suivi, démarré le circuit ; renvoie le courrier pour impression du récépissé
<code>creerSortant(data, document, acteur, soumettre = true)</code>	Crée le sortant ; <code>document</code> = fichier déposé ou PDF généré depuis un modèle de lettre
<code>soumettreSortant(courrierId, acteur, nouvelleVersion?)</code>	Démarré ou redémarré le circuit
<code>validerEtape(circuitId, acteur, { commentaire?, entiteTraitanteId?, diffuserA? })</code>	Valide l'étape courante
<code>rejeterEtape(circuitId, acteur, motif)</code>	Rejet, motif obligatoire
<code>signer(circuitId, acteur, imagePng)</code>	Signature d'un courrier
<code>signerEnLot(circuitIds, acteur, imagePng)</code>	Signature en lot ; rapport succès / échecs par courrier
<code>expedier(courrierId, acteur, { modeEnvoi, accuseReception? })</code>	Numérote et expédie
<code>diffuser, marquerLu, commenter, ajouterAnnexe, archiver</code>	Actions annexes tracées
<code>suggererImputation(courrierId)</code>	Entités suggérées (règle 8.2.13)

Chaque fonction : vérifie l'habilitation, écrit dans **une seule transaction**, trace dans le journal, crée les notifications, lève `ErreurWorkflow` en cas de refus.

8.2 Règles

1. **Choix du modèle** : premier modèle actif du sens couvrant le type, sinon modèle par défaut (`typesCourrier` vide), sinon erreur. Le bureau d'ordre peut forcer un modèle.
2. **Démarrage** : copie des étapes triées par `ordre` , statut `EN_ATTENTE` , activation de la première.
3. **Activation** : résolution du poste, `EN_COURS` , `debutLe` , `echanceance` = `debutLe` + `delaiJours` , `posteCourantId` , statut du courrier recalculé, notification `NOUVELLE_TACHE` au poste.
4. **Résolution de la cible** : `posteCibleId` ; `BUREAU_ORDRE` → premier poste actif de ce rôle non responsable (sinon le responsable) ; `REDACTEUR` → poste titulaire du créateur ; `RESPONSABLE_ENTITE_TRAITANTE` ; `DIRECTEUR_ENTITE_TRAITANTE` (responsable de la direction). Entité traitante absente → « Imputation manquante ».
5. **Saut automatique** : étape `VISA` / `VALIDATION` avec `sauterSiRedacteur` dont le poste résolu est celui du rédacteur (sortant) ou de l'étape précédente → `IGNOREE` , trace `ETAPE_IGNOREE` (acteur `systeme`), activation de la suivante ; répéter.
6. **Imputation** : entité traitante obligatoire ; `diffuserA` optionnel.
7. **Rejet** : entrant → retour à la première étape `TRAITEMENT` (étapes suivantes réinitialisées) ; impossible sur `IMPUTATION` / `TRAITEMENT` . Sortant → circuit et courrier `REJETE` , notification `REJET` au rédacteur, resoumission avec version + 1.
8. **Signature** : document = brouillon de plus haute version (sortant) ou scan (entrant). Hors transaction : recalcul du SHA-256 et comparaison (« Le document a été altéré » sinon), génération du PDF signé avec **QR de vérification** (section 10), empreintes. Dans la transaction : vérifier `indexCourant` , créer `Signature` + pièce `VERSION_SIGNEE` , avancer. Mémoriser `derniereSignaturePng` de la personne.
9. **Signature en lot** : préparations successives hors transaction, puis une transaction par courrier (un échec n'annule pas les autres).
10. **Expédition** : numéro `DEP` attribué à ce moment ; mode d'envoi obligatoire ; clôture de l'entrant lié s'il est `EN_ATTENTE_REPONSE` (trace « Réponse expédiée : DEP-... »).
11. **Fin de circuit entrant** : `CLOTURE` si pas de réponse attendue ou sortant lié déjà expédié ; sinon `EN_ATTENTE_REPONSE` .

12. **Code de suivi** : 8 caractères en deux groupes `XXXX-XXXX` , alphabet sans caractères ambigus (`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ23456789`), unicité vérifiée par l'index unique. Attribué à la création (entrant et sortant).
 13. **Suggestion d'imputation** : entités ayant traité les 10 derniers entrants du même correspondant, puis du même type, classées par fréquence ; au plus 3 suggestions avec la justification (« 3 des 4 derniers courriers de ce correspondant »).
 14. **Numérotation et journal** : séquences lues et incrémentées dans la transaction de création ; jamais de doublon.
-

9. Accueil, recherche et suivi

C'est le cœur de la démonstration face à un décideur : « **Un usager appelle : où en est mon courrier ?** »

9.1 Recherche globale

- Barre de recherche permanente dans l'en-tête + palette de commandes `Ctrl+K` .
- Critères reconnus automatiquement : numéro (`ARR-2026-12` trouve `ARR-2026-000012`), code de suivi (avec ou sans tiret), nom ou organisation du correspondant, **nom ou téléphone du déposant**, téléphone / e-mail du correspondant, objet, référence de l'expéditeur, mots-clés, texte OCR.
- Insensible à la casse et aux accents, tolérance aux fautes (minisearch, `fuzzy: 0.2` , `prefix: true`).
- Résultats instantanés groupés : Courriers (numéro, objet, correspondant, badge de statut en clair, entité détentrice, date) et Correspondants.
- Index construit au démarrage depuis Dexie et tenu à jour par un hook Dexie (`creating` / `updating`), filtré par la visibilité de l'acteur au moment de l'affichage.
- Recherche avancée (`/recherche`) : mêmes champs + filtres sens, statut, type, priorité, entité, période, « en retard seulement ».

9.2 Lecture de QR

- Bouton « Scanner un récépissé » (accueil, bureau d'ordre) : lecture par caméra (`html5-qrcode`) → ouverture directe de la fiche de suivi. Saisie manuelle du code en repli.

9.3 Fiche de suivi (`/suivi/:codeSuivi`)

Vue conçue pour répondre au téléphone ou au guichet, lisible en 5 secondes :

- **Bandeau d'état** : statut en langage clair (7.3), grande typographie ; en dessous « Actuellement à : {entité} — {poste} depuis {durée} » ; échéance de l'étape et indicateur (dans les délais / en retard de N jours).
- **Réponse attendue** : date limite et estimation de la date de réponse = maintenant + somme des délais des étapes restantes (+ circuit sortant standard si aucune réponse n'est encore rédigée).
- **Parcours complet** : frise verticale de toutes les étapes, passées, en cours et à venir, avec entité, poste, personne (masquée en niveau `MINIMAL`), date de début, date de fin, **durée passée à chaque étape**, étapes ignorées grisées, rejets signalés. Les courriers liés (réponse) prolongent la frise.
- **Informations** : numéro, code de suivi, date de réception, mode de dépôt, déposant, correspondant, objet (selon niveau d'accès).
- **Actions** : « Réimprimer le récépissé », « Copier un message pour l'usager » (texte prêt à envoyer par SMS / WhatsApp : « Votre courrier ARR-... reçu le ... est en cours de traitement à la Direction financière. Réponse estimée avant le ... »), « Voir le détail complet » si niveau `COMPLET` .

9.4 Portail usager (`/portail` , sans connexion)

Simule le site public de l'organisation (aux couleurs du client) :

- Formulaire : code de suivi + nom du déposant ou du correspondant (3 premières lettres suffisent, contrôle anti-curiosité).
- Affiche la version publique : statut en clair, dates clés, entité détentrice (sans noms de personnes, sans objet si confidentiel), date de réponse estimée, bouton « Vérifier un document signé » (section 10.3).
- Chaque consultation est tracée `CONSULTATION_SUIVI` avec `details.origine = 'portail'` .

9.5 Vue 360° d'un correspondant (`/correspondants/:id`)

Coordonnées, compteurs (reçus, envoyés, en cours, en retard), délai moyen de réponse, liste chronologique de tous les échanges entrants et sortants avec statut. Bouton « Nouveau courrier pour ce correspondant ».

10. Signature électronique et vérification

10.1 Parapheur (`/parapheur`)

Liste des courriers en attente de la signature de l'acteur : case à cocher, aperçu à droite, objet, rédacteur, visas obtenus. « Signer » (un) ou « Signer la sélection » (lot) avec un seul tracé.

10.2 Modale de signature

`signature_pad` , « Effacer », « Réutiliser ma dernière signature », rappel du document et de son empreinte abrégée, mention « Signature simulée, sans valeur légale dans ce POC ». Bouton désactivé tant que le tracé est vide.

10.3 Apposition et vérification

- Sur la dernière page : tracé, mention « Signé électroniquement par {Prénom Nom} / {Poste}, le {date} / Empreinte : {24 caractères}... » et un **QR code** pointant vers `/verifier/{signatureId}` .
 - Page `/verifier/:signatureId` (sans connexion) : affiche signataire, poste, date, numéro du courrier, puis « Déposez le PDF que vous avez reçu » → calcul du SHA-256 →  « Document authentique et non modifié » ou  « Ce document a été modifié après signature ».
 - Dans le détail du courrier : bouton « Vérifier l'intégrité » sur chaque signature.
-

11. Délais, notifications et escalade

11.1 Horloge (`services/horloge.ts`)

`maintenant()` = heure réelle + `parametres.decalageHorlogeMinutes`. En mode démo, la barre de démo propose « +1 h », « +1 jour », « +1 semaine », « Revenir au présent ». Chaque changement déclenche `verifierEcheances()`.

11.2 `verifierEcheances()` (au démarrage, toutes les minutes, et à chaque saut d'horloge)

- Étape en cours dont l'échéance est dans moins de 24 h → `RAPPEL_ECHEANCE` au poste assigné.
- Échéance dépassée → `RETARD` au poste assigné.
- Retard ≥ `delaiEscaladeJours` et pas encore escaladée → `ESCALADE` au supérieur hiérarchique (6.1), `escaladeeLe` renseigné, trace `ESCALADE`.
- Entrant `EN_ATTENTE_REPONSE` dont la date limite est dépassée → `RETARD` au responsable de l'entité traitante.
- Dédoublement par `cle` (index unique) : relancer la vérification ne crée pas de doublon.

11.3 Centre de notifications

Cloche dans l'en-tête avec compteur (notifications non lues de tous les postes de la personne), panneau déroulant groupé par jour, clic → courrier, « Tout marquer comme lu ». Toast discret à l'arrivée d'une notification pour le poste actif.

12. Documents générés (`services/documents.ts`)

Tous les documents portent le papier à en-tête du client (logo, nom, adresse, couleur primaire) défini dans les paramètres.

12.1 Récépissé de dépôt (A5)

Imprimé automatiquement proposé à l'enregistrement : numéro, **code de suivi en gros caractères**, date et heure de réception, déposant, correspondant, objet (sauf confidentiel), nombre de pages, **QR code** vers `/portail?code=...`, phrase « Suivez votre courrier sur notre portail ou à

l'accueil avec ce code », cachet « Bureau d'ordre ». Trace

RECEPISSE_IMPRIME .

12.2 Lettres depuis modèle

Variables disponibles : {{correspondant.nom}},

{{correspondant.organisation}}, {{correspondant.adresse}},

{{entrant.numero}}, {{entrant.referenceExpediteur}},

{{entrant.dateCourrier}}, {{entrant.objet}}, {{redacteur.nom}},

{{signataire.nom}}, {{signataire.poste}}, {{date}},

{{organisation.nom}} .

Dans l'écran de rédaction : choix d'un modèle → objet et corps pré-remplis et **éditables** dans une zone de texte → aperçu PDF en direct (débounce) → le PDF généré devient le brouillon. Mise en page : en-tête, références (« V/Réf », « N/Réf »), lieu et date, destinataire, objet, corps, bloc signature vide (rempli à la signature).

12.3 Bordereau de transmission

Depuis le registre entrant (sélection multiple) ou après une série d'imputations : PDF listant les courriers transmis à une entité (numéro, date, objet, correspondant, nombre de pièces) avec zones « Remis par » / « Reçu par, date, signature ». Répond à la réalité du papier qui continue de circuler.

12.4 Registre chronologique

Registre arrivée ou départ sur une période, paginé, numéroté, imprimable en PDF et exportable en CSV : c'est l'équivalent numérique du registre papier.

13. Écrans

Barre latérale selon le rôle : Tableau de bord, Ma corbeille (badge), Parapheur (signataires, badge), Pour information (badge), Recherche, Registre entrant, Registre sortant, À expédier (bureau d'ordre), Réponses attendues, Correspondants, Administration (admin). En-tête : recherche globale, bouton d'action contextuel (« Enregistrer un courrier » / « Rédiger un courrier » / « Scanner un récépissé »), notifications, langue, utilisateur et poste actif.

Route	Écran	Contenu et actions
/connexion	Choix de l'utilisateur	Organigramme en arbre avec les personnes sous leur poste ; clic = connexion ; choix du poste si intérim.
/	Tableau de bord	Selon le rôle (section 13.2). Accueil : grand champ de recherche centré + « Scanner un récépissé » + dernières consultations.
/corbeille	Ma corbeille	Numéro, objet, correspondant, étape, priorité, échéance (rouge si retard), reçue le ; filtre par type d'étape ; état vide « Aucune tâche en attente. »
/parapheur	Parapheur	Section 10.1
/information	Pour information	Diffusions, « Marquer comme lu ».
/recherche	Recherche avancée	Section 9.1
/suivi/:code	Fiche de suivi	Section 9.3
/courriers/entrants , /courriers/sortants	Registres	Filtres, sélection multiple → bordereau, export CSV, impression du registre.
/courriers/entrants/nouveau	Enregistrement	Gauche : dépôt de fichiers (PDF ou plusieurs images

Route	Écran	Contenu et actions
		réordonnables, capture webcam en option) avec aperçu. Droite : correspondant (recherche + création rapide), mode de dépôt, déposant (si guichet), objet, type, priorité, confidentialité, date du courrier, référence, réponse attendue + date limite, mots-clés, circuit proposé. Validation → modale « Courrier ARR-... enregistré » avec code de suivi, « Imprimer le récépissé », « Enregistrer un autre ».
/courriers/sortants/nouveau	Rédaction	Choix : « Rédiger depuis un modèle » (section 12.2) ou « Déposer un document ». Champ « En réponse à ». Boutons « Enregistrer le brouillon » / « Soumettre au circuit ».
/courriers/:id	Détail	En-tête : numéro, code de suivi, objet, badges, correspondant, entité. Gauche : aperçu du document, sélecteur de pièce et de version. Droite, onglets : Parcours (même frise que 9.3), Historique (journal), Signatures, Liens, Pièces.

Route	Écran	Contenu et actions
		PanneauActions en haut à droite (section 13.1). En mode démo : bouton « Se connecter en tant que la personne en charge ».
/expeditions	À expédier	Sortants signés ; « Expédier » (mode d'envoi, accusé) ; numéro DEP affiché.
/reponses-attendues	Réponses attendues	Entrants EN_ATTENTE_REPONSE par date limite, retards en rouge, « Rédiger la réponse ».
/correspondants , /correspondants/:id	Correspondants	Liste + vue 360° (9.5).
/portail	Portail usager (public)	Section 9.4
/verifier/:signatureId	Vérification (public)	Section 10.3
/admin/organigramme	Organigramme	Arbre éditable, postes de l'entité en panneau latéral.
/admin/personnes	Postes et personnes	Titulaires, intérim, rôles, responsables, habilitation à signer.
/admin/circuits	Circuits	Éditeur d'étapes réordonnables ; validations : entrant commence par IMPUTATION ; sortant contient SIGNATURE

Route	Écran	Contenu et actions
		puis EXPEDITION finale ; au moins une étape. Aperçu : « Pour un courrier de la DAF, ce circuit passera par : ... ».
<code>/admin/modeles-lettre</code>	Modèles de lettres	Éditeur avec liste des variables cliquables et aperçu PDF.
<code>/admin/personnalisation</code>	Identité	Nom, sigle, adresse, logo (import), couleur primaire (aperçu immédiat de l'interface, du récépissé et d'une lettre), langue par défaut.
<code>/admin/journal</code>	Journal d'audit	Liste filtrable, « Vérifier l'intégrité du journal » : recalcule la chaîne et indique  ou la première entrée corrompue.
<code>/admin/donnees</code>	Données	Réinitialiser la démo, exporter / importer (JSON, blobs en base64).

13.1 Panneau d'actions

Étape	Actions
IMPUTATION	Suggestions d'imputation cliquables, sélecteur d'entité (obligatoire), diffusion (optionnel), commentaire, « Imputer »

Étape	Actions
TRAITEMENT	Commentaire, « Ajouter une annexe », « Rédiger la réponse » (si réponse attendue), « Marquer comme traité »
VISA / VALIDATION	Commentaire, « Viser » / « Valider », « Rejeter » (motif obligatoire)
SIGNATURE	« Signer », « Rejeter »
EXPEDITION	« Expédier »
Sortant REJETE (rédacteur)	Motif affiché en tête, « Nouvelle version », « Resoumettre »
Hors circuit	« Commenter », « Diffuser », « Archiver » (bureau d'ordre)

Après chaque action : toast explicite (« Courrier imputé à la DAF », « 3 courriers signés », « Courrier expédié : DEP-2026-000003 »), retour à la liste d'origine.

13.2 Tableau de bord de pilotage (responsables, DG, admin)

Période sélectionnable (7 j, 30 j, 90 j) ; périmètre = entité de l'acteur et ses descendantes (DG : toute l'organisation).

- Indicateurs : courriers reçus, envoyés, en cours, **en retard**, **taux de traitement dans les délais**, **délai moyen de traitement** (réception → clôture), délai moyen de signature.
- Graphiques : volumes entrants / sortants par semaine ; retards par entité (barres) ; **goulots d'étranglement** : durée moyenne par type d'étape et par entité (carte de chaleur) ; répartition par type de courrier.
- Liste « Les 10 dossiers les plus en retard » avec détenteur actuel.
- Clic sur une barre → registre filtré correspondant.

14. Principes UI, langues, PWA

- Bureau d'abord (≥ 1280 px), utilisable jusqu'à 768 px ; fiche de suivi et portail utilisables sur téléphone.
- Identité sobre et administrative ; la couleur primaire vient des paramètres du client (variable CSS), les autres couleurs sont réservées au sens (statuts, priorités, retards). Mode sombre.
- Badges de statut identiques partout ; **TRES_URGENTE** mis en évidence.
- Tables : en-têtes collants, tri, ligne cliquable. Raccourcis : **Ctrl+K** recherche, **N** nouveau courrier.
- Accessibilité : focus visible, labels, modales piégeant le focus, contrastes AA.
- Erreurs : dire ce qui bloque et comment débloquer.
- **Langues** : français et anglais pour toute l'interface, les statuts en clair, les notifications et les documents générés (récépissé, bordereau). Sélecteur dans l'en-tête et sur le portail.
- **PWA** : installable, icône aux couleurs du client, fonctionnement complet hors ligne, indicateur « Hors ligne — vos données restent sur ce poste ».

15. Données de démonstration

15.1 Organisation

Entités : Direction générale ; Secrétariat général (sous DG) ; Accueil et Bureau d'ordre (services sous SG) ; Direction administrative et financière (sous DG) ; Service comptabilité, Service ressources humaines (sous DAF) ; Direction technique (sous DG) ; Service maintenance (sous DT).

Poste	Entité	Rôle	Resp.	Signe	Titulaire
Directeur général	DG	DG	✓	✓	Paul Mbarga
Secrétaire général	SG	DIRECTEUR	✓	✗	Aïcha Bello
Administrateur fonctionnel	SG	ADMIN	✗	✗	Admin POC

Poste	Entité	Rôle	Resp.	Signe	Titulaire
Chargée d'accueil	Accueil	ACCUEIL	✓	✗	Mireille Ondo
Agent du bureau d'ordre	BO	BUREAU_ORDRE	✗	✗	Carine Ngo Bassong
Chef du bureau d'ordre	BO	BUREAU_ORDRE	✓	✗	Ernest Fouda
Directeur administratif et financier	DAF	DIRECTEUR	✓	✓	Samuel Tchoupo
Chef du service comptabilité	CPT	CHEF	✓	✗	Grâce Eyenga (intérim chef RH)
Comptable	CPT	AGENT	✗	✗	Idriss Moussa
Chef du service RH	RH	CHEF	✓	✗	Brenda Nkeng
Directeur technique	DT	DIRECTEUR	✓	✓	Hervé Kamga
Chef du service maintenance	MNT	CHEF	✓	✗	Josiane Atangana
Technicien	MNT	AGENT	✗	✗	Rodrigue Essomba

Correspondants (8, mélange entreprises / administrations / particuliers) : Banque Atlantique Centrale, Transports Nkolbisson SARL, Cabinet Ekambi & Associés, Bureautique Plus, Mairie d'arrondissement (fictive), M. Jean-Claude Abena (particulier), Mme Fadimatou Hamadou (particulière), Société d'Assurances du Littoral (fictive).

Paramètres : organisation fictive « Groupe Sanaga Industries », logo généré (monogramme SVG converti en PNG), mode démo activé, escalade à 2 jours.

15.2 Circuits

Modèle	Sens	Types	Étapes
Entrant standard	ENTRANT	défaut	Imputation par le SG (poste SG, 1 j) → Traitement (responsable entité, 5 j) → Validation du directeur (directeur entité, 2 j, saut auto)
Facture fournisseur	ENTRANT	FACTURE	Imputation SG (1 j) → Contrôle comptable (responsable entité, 3 j) → Visa du DAF (poste DAF, 2 j, saut auto)
Réclamation	ENTRANT	RECLAMATION	Imputation SG (1 j) → Traitement (responsable entité, 3 j) → Validation du directeur (2 j, saut auto)
Sortant standard	SORTANT	défaut	Visa du chef de service (2 j, saut auto) → Validation du directeur (2 j, saut auto) → Signature du DG (2 j) → Expédition (bureau d'ordre, 1 j)

15.3 Modèles de lettres (fr et en)

Accusé de réception, Réponse favorable, Réponse défavorable, Demande de pièces complémentaires, Transmission de facture réglée.

15.4 Historique réaliste (seedCourriers.ts)

Générer **environ 60 courriers sur les 90 derniers jours** via les services (horloge décalée pendant le seed), avec de petits PDF générés portant l'objet, pour que le tableau de bord soit parlant : majorité clôturés dans les délais, une dizaine en retard (dont 2 escaladés), 3 en attente de signature du DG (pour la signature en lot), 2 à expédier, 4 en attente de réponse dont 1 hors délai, 2 confidentiels, un goulot visible sur la « Validation du directeur » de la DT. Le seed doit être déterministe (générateur pseudo-aléatoire à graine fixe).

Plus trois courriers « de scène » pour la démonstration, toujours dans le même état après réinitialisation :

1. Lettre de M. Abena déposée au guichet hier, code de suivi **ABEN-2345**, en traitement à la DAF.
2. Convocation du Cabinet Ekambi, urgente, à imputer.
3. Réponse à la Banque Atlantique Centrale en attente de la signature du DG.

16. Mode démonstration

Activé par `parametres.modeDemo` ; tout est masqué quand il est désactivé.

- **Barre de démo** flottante et repliable : horloge simulée (11.1), bascule rapide d'utilisateur (liste avec avatars), « Réinitialiser la démo », « Scénario guidé ».
- **Scénario guidé** : panneau latéral listant les étapes du script (section 20.1) ; chaque étape indique qui doit agir et propose « Se connecter en tant que ... » ; l'étape se coche automatiquement quand l'action attendue apparaît dans le journal.
- **Falsification simulée** (page journal) : bouton « Simuler une falsification » qui modifie directement une entrée ancienne en base, pour montrer que la vérification la détecte. Idem sur un PDF signé : « Télécharger une version modifiée » pour montrer l'échec de la vérification.
- Réinitialisation en moins de 3 secondes, retour à l'état de départ exact.

17. Exigences non fonctionnelles

- Action métier < 300 ms hors PDF ; PDF 10 pages < 2 s ; recherche < 100 ms sur 1 000 courriers.
- Seed complet < 5 s.
- Aucune perte au rechargement ; session persistée.
- TypeScript strict sans `any` , ESLint + Prettier, JSDoc courte sur les services.
- Couverture de `services/` ≥ 80 %.

18. Plan de réalisation par lots

Un commit par lot ; chaque lot compile, passe ses tests et est démontrable.

Lot 1 — Socle. Vite, Tailwind, i18n, routeur, layout, types, Dexie, `horloge` , `crypto` , `journal` , paramètres et personnalisation (logo, couleur), seed de l'organisation, `/connexion` .

Acceptation : connexion sous n'importe quelle personne ; bascule de poste pour Grâce Eyenga ; changer la couleur et le logo met l'interface aux couleurs du client ; bascule fr / en.

Lot 2 — Moteur. `workflow` , `notifications` , `requetes` (visibilité), `signature` , tests couvrant chaque règle de 8.2 et 11.2, vérification du journal.

Acceptation : scénarios de la section 19 en tests d'intégration sans UI.

Lot 3 — Entrant, accueil et suivi. Enregistrement, récépissé, corbeille, détail, panneau d'actions, registre, recherche globale, fiche de suivi, portail usager, lecture de QR.

Acceptation : scénarios A et D dans l'UI.

Lot 4 — Sortant et signature. Modèles de lettres, rédaction, parapheur, signature unitaire et en lot, QR de vérification, `/verifier` , expédition, resoumission, réponses attendues.

Acceptation : scénarios B et C dans l'UI.

Lot 5 — Pilotage et administration. Tableau de bord, notifications et escalade avec horloge, vue 360°, bordereaux, registre imprimable, administration complète, journal d'audit, historique de 60 courriers.

Acceptation : scénario E ; modifier un circuit n'affecte que les nouveaux courriers.

Lot 6 — Mode démo et finitions. Barre de démo, scénario guidé, falsifications simulées, PWA hors ligne, responsive, accessibilité, états vides, tests Playwright.

Lot 7 — Effet waouh (optionnel). Capture webcam multi-pages, OCR local avec pré-remplissage de l'objet et indexation.

19. Scénarios de référence

A — Entrant sans réponse, avec rejet

1. Carine enregistre une facture de Bureautique Plus → numéro, code de suivi, récépissé ; tâche chez le SG.
2. Aïcha impute au Service comptabilité (suggestion affichée), diffusion au DAF.
3. Grâce marque comme traité → Samuel (DAF) rejette avec motif → retour chez Grâce.
4. Grâce retraite, Samuel vise → **CLOTURE** . Diffusion visible dans « Pour information » de Samuel.

B — Entrant avec réponse signée

1. Carine enregistre une lettre de la banque, réponse sous 5 jours.
2. Aïcha impute à la DAF ; Samuel traite ; validation ignorée automatiquement → **EN_ATTENTE_REPONSE** .
3. Samuel rédige la réponse depuis le modèle « Réponse favorable » ; visa et validation ignorés → parapheur de Paul.
4. Paul signe → PDF avec QR ; Carine expédie → **DEP-...** , entrant **CLOTURE** .
5. Sur **/verifier** , le PDF signé est  ; une version modifiée est .

C — Sortant rejeté puis resoumis

Rodrigue rédige → visa Josiane → Hervé rejette → Rodrigue dépose la v2 et resoumet → visa, validation, signature, expédition ; les deux versions restent consultables.

D — Accueil

1. Mireille (accueil) reçoit un appel de M. Abena : elle tape « abena » → un résultat → fiche de suivi : « En cours de traitement par la Direction administrative et financière, depuis 1 jour, réponse estimée avant le ... ».
2. Elle copie le message pour l'usager.
3. Sur `/portail`, saisie de `ABEN-2345` + « Abe » → même statut en version publique.
4. Scan du QR du récépissé imprimé → même fiche.
5. Sur un courrier confidentiel, Mireille ne voit ni l'objet ni les personnes.

E — Délais et escalade

1. Avancer l'horloge de 6 jours → notifications de retard chez les détenteurs, escalade chez leurs supérieurs, tableau de bord mis à jour.
2. Revenir au présent → aucune notification dupliquée lors de la vérification suivante.

Cas d'erreur testés : poste non détenu ; étape assignée à un autre poste ; imputation sans entité ; signature sans habilitation ; document altéré avant signature ; rejet sans motif ; expédition d'un sortant non signé ; numéros et codes de suivi sans doublon ; journal falsifié détecté ; accès à un confidentiel refusé.

20. Guide de présentation (à remettre avec le POC)

20.1 Script de démonstration (15 minutes)

1. **Ouverture (1 min)** — L'application est déjà aux couleurs du prospect (logo, nom). Poser la question : « Aujourd'hui, combien de temps faut-il pour savoir où est un courrier ? »
2. **L'arrivée (2 min)** — Carine enregistre un courrier au guichet, imprime le récépissé avec QR. Message : rien ne se perd.
3. **L'appel de l'usager (2 min)** — Mireille retrouve le courrier en tapant le nom, lit l'état en langage clair, copie le message SMS. Puis le portail usager sur téléphone. Message : fin des appels sans réponse. **C'est le moment clé.**
4. **La circulation (3 min)** — Imputation avec suggestion, traitement, validation, rejet avec motif ; bascule d'utilisateur en un clic. Message :

chacun sait ce qu'il a à faire.

5. **La signature (2 min)** — Réponse générée depuis un modèle, parapheur du DG, signature en lot de 3 courriers, vérification du QR. Message : le DG signe depuis n'importe où, en quelques secondes.
6. **Le pilotage (2 min)** — Tableau de bord, goulot sur la Direction technique ; avancer l'horloge d'une semaine, escalades automatiques. Message : les retards deviennent visibles et se corrigent.
7. **La confiance (1 min)** — Falsification simulée détectée par le journal d'audit. Message : traçabilité inviolable.
8. **Clôture (2 min)** — Mode hors ligne, bilingue, feuille de route, questions.

20.2 Préparation

- Paramétrer logo, nom et adresse du prospect ; renommer quelques entités selon son organigramme réel (entretien préalable).
- Réinitialiser la démo juste avant ; tester l'imprimante et la caméra ; avoir un téléphone pour le portail.
- Garder le scénario guidé ouvert sur un second écran.

20.3 Arguments par interlocuteur

Interlocuteur	Ce qui le convainc
Directeur général	Parapheur, signature en lot, tableau de bord, délais tenus
Secrétaire général / bureau d'ordre	Récépissé, registre chronologique, bordereaux, suggestion d'imputation
Accueil / relation usagers	Recherche instantanée, statut en clair, portail usager
DSI	Architecture, hors ligne, bilingue, intégrité, feuille de route technique
Audit / conformité	Journal chaîné, vérification des signatures, niveaux de confidentialité

20.4 Feuille de route (après le marché)

- Backend Spring Boot + PostgreSQL, API REST, authentification annuaire (LDAP / Active Directory), SSO.
- Signature électronique qualifiée (certificats, horodatage), conformité au cadre légal local.
- Application mobile (Flutter) pour le parapheur et les validations en déplacement.
- Réception automatique des e-mails et des formulaires en ligne ; notifications SMS / WhatsApp aux usagers.
- OCR et classification automatique côté serveur ; GED et archivage à valeur probante.
- Hébergement sur site ou cloud local, sauvegardes, haute disponibilité.

20.5 Questions probables et réponses

- « *Et si internet coupe ?* » — Le POC fonctionne entièrement hors ligne ; la version cible synchronise dès le retour de la connexion.
- « *La signature a-t-elle une valeur légale ?* » — Pas dans le POC ; la version cible s'appuie sur des certificats qualifiés.
- « *Peut-on adapter les circuits nous-mêmes ?* » — Oui, démonstration de l'éditeur de circuits en direct.
- « *Et nos courriers papier existants ?* » — Numérisation au guichet, OCR, et registre chronologique pour la continuité.

21. Glossaire

- **Bureau d'ordre** : service qui enregistre le courrier entrant et expédie le sortant.
- **Code de suivi** : code court remis à l'utilisateur pour suivre son courrier.
- **Récépissé** : preuve de dépôt remise à l'utilisateur.
- **Imputation** : attribution d'un entrant à l'entité qui le traite.
- **Visa** : avis favorable avant validation ou signature.
- **Parapheur** : ensemble des documents en attente de signature.
- **Bordereau de transmission** : liste des courriers remis physiquement à une entité.

- **Escalade** : alerte automatique au supérieur hiérarchique en cas de retard.
 - **Intérim** : occupation temporaire d'un poste par un non-titulaire.
 - **Cote** : référence de classement physique.
-

22. Consignes pour Claude Code

- Lire ce document en entier ; travailler **lot par lot** et s'arrêter à la fin de chaque lot avec un récapitulatif (fait, décisions, écarts).
- Consigner toute décision non couverte dans `DECISIONS.md` .
- Ne jamais contourner `services/` depuis un composant ; ne jamais appeler `new Date()` hors de `horloge.ts` .
- Respecter la règle des transactions Dexie ; tests dédiés pour `signer` , `signerEnLot` et le journal chaîné.
- Pas de dépendance hors section 3 sans justification dans `DECISIONS.md` .
- Tous les textes via `i18n` ; libellés d'énumérations centralisés dans `src/i18n` .
- Soigner la démonstration : états vides utiles, toasts explicites, aucune donnée « lorem ipsum ».